شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرسان 2-2 العمليات على المصفوفات و 2-3 ضرب المصفوفات (الفصل 2: المصفوفات) · الرياضيات 2-1 · الصف الثاني الثانوي

المعيار 7: أوظف المشاريع التعليمية في تطبيق التعلم

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 2-1	**الصف:** الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)
الدرسان: 2-2 العمليات على المصفوفات (ص 69-72) و 2-3 ضرب المصفوفات (ص 75-79)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

🏗️ 7. أوظف المشاريع التعليمية في تطبيق التعلم

مشروع يمتد على فصل المصفوفات كاملًا وينتهي بمنتج لجمهور حقيقي: «الرسالة السرّية» (غرفة هروب بين الفصلين).

- السؤال المحوري: كيف نرسل رسالة سرّية لا يفكّها إلا من يملك مصفوفة المفتاح؟ ولماذا تفشل بعض المفاتيح؟
- الخطوات: (1) ترميز الحروف أرقامًا وترتيبها في مصفوفة من صفّين. (2) اختيار مفتاح 2×2 والتحقق من محدده. (3) التشفير بالضرب. (4) تبادل الألغاز بين 11/1 و 11/2 والفك بالمعكوس.
- المنتج النهائي: لغز غرفة هروب من كل فريق: رسالة مشفرة + بطاقة المفتاح + ورقة الحل + لوحة شرح «لماذا يعمل المفتاح»، تُعلّق اللوحات في ممر القسم.
- بند المرح المنظّم «كن منصفًا يا سيدي القاضي»: محاكمة مفتاح محدده صفر، مع كشف إجابة. روبرك 4 معايير × 4 مستويات (مبتدئ/نامٍ/متمكن/متقدم).



نواة المشروع: ضرب مصفوفة في عمود



التحقق من الناتج بالكشف خطوة بخطوة

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم